TENTAMEN

Luleå tekniska universitet

Kurskod: **E0013E**
Kursnamn: **Grundkurs i Elektroteknik**
Tentamensdatum: **221028**
Skrivtid: **14:00-19:00 (5 timmar)**
Tillåtna hjälpmedel: Du får använda räknare, linjal samt lärobok (av papper, Rizzoni, 5e eller 6e upplagan) eller kopior ur dessa. Kursens formelsamling, Tefyma, Elfyma, Beta, Physics Handbook eller andra formelsamlingar du finner vara lämpliga är tillåtna. Anteckningar i rimlig omfattning i formelsamling är tillåtet. Anteckningar, problemlösningar eller övrigt material, digitalt som fysiskt, är inte tillåtet.

Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr: Torbjörn Löfqvist, 0920-49 17 77	**Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr:**
Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr:	**Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr:**

Betygsgränser:	12p = 3.0, 16p = 4.0, 20p = 5.0
Totalt antal uppgifter och poäng:	5 uppgifter om totalt 24 poäng
Övriga upplysningar:	

Allmänna anvisningar

Kontrollera att du fått en komplett tentamen.
Besvara **endast en uppgift per lösningsblad!**
Skriv tydligt.

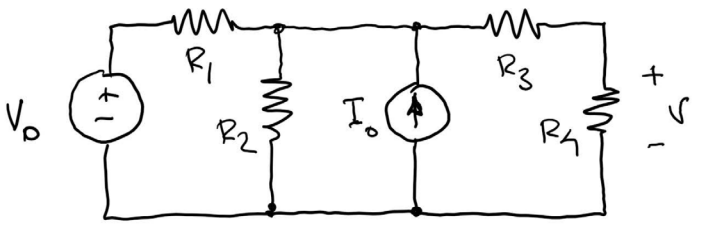
Efter tentamen

Tentamensresultatet visas i studentwebben vid ”Mitt LTU (Mina sidor)”.
Examinationsresultat ska meddelas inom 15 arbetsdagar efter tentamen. För kurser med fler än 60 examinerande samt för distansutbildningar får resultatet meddelas senast än 20 arbetsdagar efter tentamen.

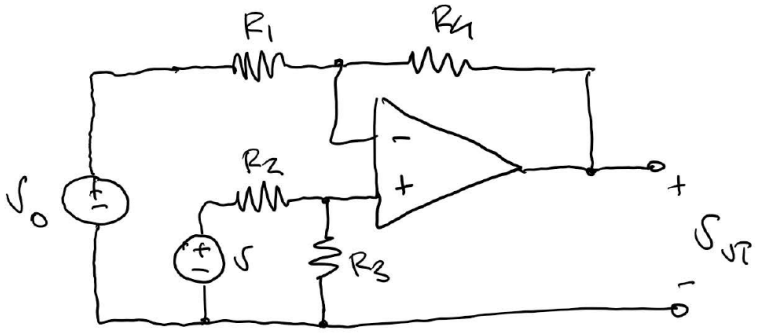
Uppgifter till tryckeriet för tentor campus Luleå

Projektnummer SRT: *341980*	**Hur många ex:** *135*
Hur många sidor: 4	**Dubbel eller enkelsidigt:** *Enkelsidigt*

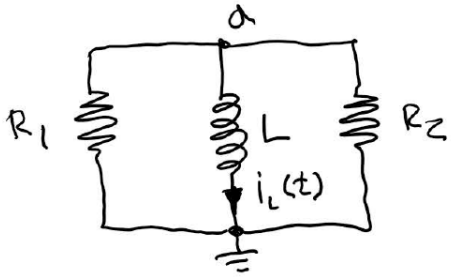
1. Använd superpositionsprincipen för att bestämma spänningen v över resistansen R_4 i kretsen nedan. Det gäller att $R_1 = 2\ \Omega$, $R_2 = 4\ \Omega$, $R_3 = 2\ \Omega$, $R_4 = 6\ \Omega$ och $V_0 = 8\ V$ och $I_0 = 6\ A$. (4p)



2. För kretsen nedan, bestäm spänningen v så att $v_{ut} = 0$. Operationsförstärkaren kan betraktas som ideal. Det gäller att $R_1 = 3.3$ kΩ, $R_2 = 2.2$ kΩ, $R_3 = 18$ kΩ, $R_4 = 22$ kΩ och $v_0 = 0.4\ V$. (5p)

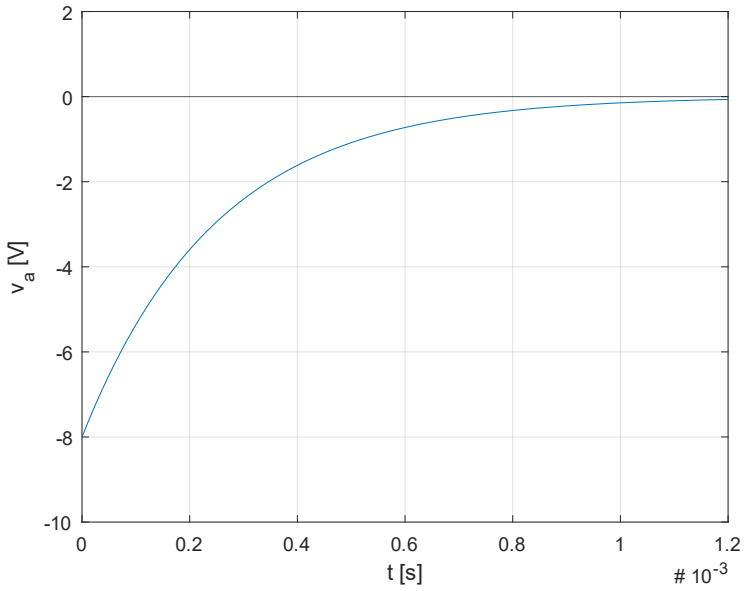


3. I kretsen nedan är strömmen genom spolen $i_L(0) =$ 5 mA vid $t = 0$. Spänningen $v_a(t)$ i noden a har registrerats för $0 \leq t \leq 1.2$ ms och plottats i figuren nedan. Bestäm värdet på induktansen L.
(5p)



$R_1 = 8\ K\Omega$

$R_2 = 2\ K\Omega$

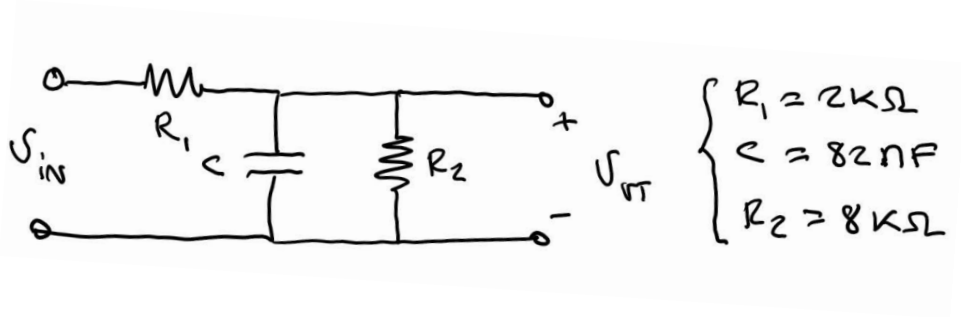


Figur till uppgift 3. Notera skalan (ms) på x-axeln.

4. Kretsen nedan är en filterlänk vars spänningsöverföringsfunktion kan skrivas på formen

$$\boldsymbol{H}(\omega) = \frac{A}{1 + j\frac{\omega}{\omega_1}} \, .$$

Bestäm A och ω_1. (5p)



5. I kretsen nedan finns ett antal passiva komponenter och en växelspänningskälla. Spänningen över resistansen mäts till $\boldsymbol{V}_R = 10 \angle 0^\circ$ Volt. Bestäm den komplexa spänningen $\boldsymbol{V}_s$ över spänningskällan. För komponenterna gäller att $L = 32$ mH, $R = 500\ \Omega$ och $C = 40$ nF. Spänningskällans frekvens $f = 4$ kHz. (5p)

